AI는 동료가 될 수 있을까 · 청년의 삶

스크롤 메이트

공부할 자료를 올려 두면, 쇼츠를 넘기는 사이
그 자료로 만든 문제가 먼저 찾아옴

TEAM 23 IPSE · 유현우(BE·AI) · 최세원(FE·DOCS)

문제 정의

반복은 미루기 쉽고,
틈 시간은 이미 숏폼에 있음

- 토익, 운전면허, 자격증, 수업 복습. 청년은 늘 무언가를 준비함
- 반복 복습은 따로 시간을 내고 앱을 직접 열어야 해서 자주 미뤄짐
- 반면 틈 시간은 이미 숏폼 시청에 쓰이고 있음
- 복습이 내가 있는 자리로 먼저 찾아오면, 매번 마음먹지 않아도 반복할 수 있다고 봄

46.9분 · 75.8분

숏폼 이용자 평일 시청 시간 (Z세대 · 밀레니얼)

대학내일 20대연구소, 2022년 조사

24%

한 번 볼 때 연속 시청 10~20분 미만이 가장 많음

2025년 상반기, 14세 이상 3,151명 대상. 청년 단독 수치 아님

89.6%

주 이용 숏폼 플랫폼으로 유튜브 쇼츠를 꼽음

2024년 10월, 20~60대 1,000명 대상. 청년 단독 수치 아님

아이디어

열어 주길 기다리지 않는 동료

지금까지의 공부 앱

- 내가 앱을 열어야 시작됨
- 문제는 직접 만들거나 남이 만든 것
- 틀린 문제는 내가 챙겨야 함

스크롤 메이트

- **일을 맡음** · 올린 자료를 읽고 문제를 출제함
- **먼저 찾아옴** · 쇼츠를 넘기는 중에 카드로 등장
- **기억함** · 틀린 문제를 1일 뒤 다시 내고, 맞히면 3일·7일 간격으로 확인
- **선을 지킴** · 허용한 경우에만, 언제든 끌 수 있음

한 번 켜 두면, 매번 마음먹지 않아도 복습이 이어짐

기존 서비스와 차이

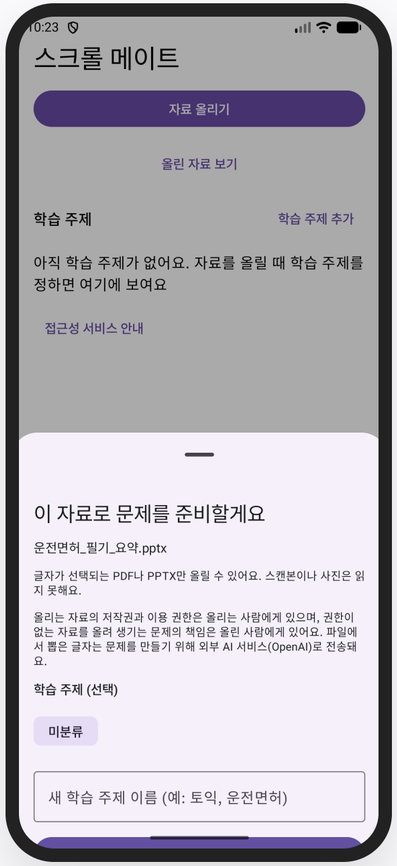
내 자료로 만든 문제가 숏폼 시청 중에 나옴

서비스	방식	한계
one sec	앱을 열 때 숨쉬기 개입	열 때만 개입, 학습과 무관
ScrollToll	앱 열기 전 문제 하나를 풀어야 잠금 해제	입구에서 한 번, 잠금 방식
ScrollEd	교재를 짧은 학습 피드로 변환	학습 앱을 직접 열어야 함
스크롤 메이트	**내 자료로 만든 문제가 쇼츠 시청 중 카드로 등장**	**안드로이드 한정, 처음 한 번 권한 설정 필요**

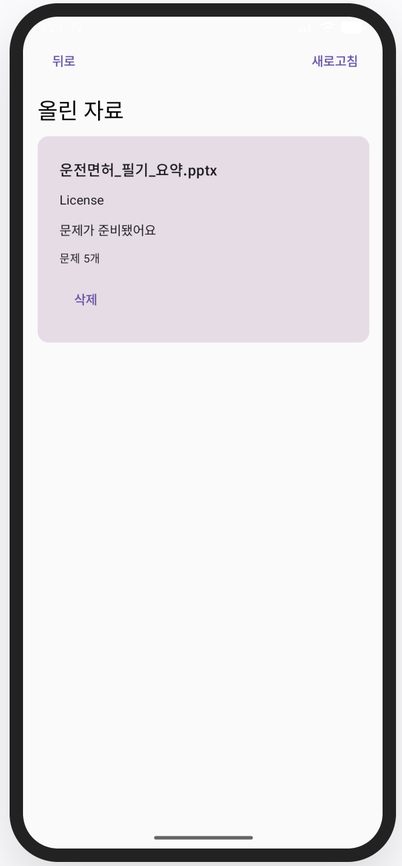
시연 1

자료를 올리면 문제가 만들어짐

- PDF·PPTX를 공유하기나 앱 안에서 올림
- 올리는 순간 저작권 책임과 외부 AI(OpenAI) 전송을 안내함
- 학습 주제만 고르면 끝. 서버가 백그라운드에서 OX·단답 문제를 만듦
- 만들어지는 대로 기기에 내려받아 저장함
- 스캔본처럼 글자가 없는 자료는 실패 이유를 보여 줌



올리기 시트



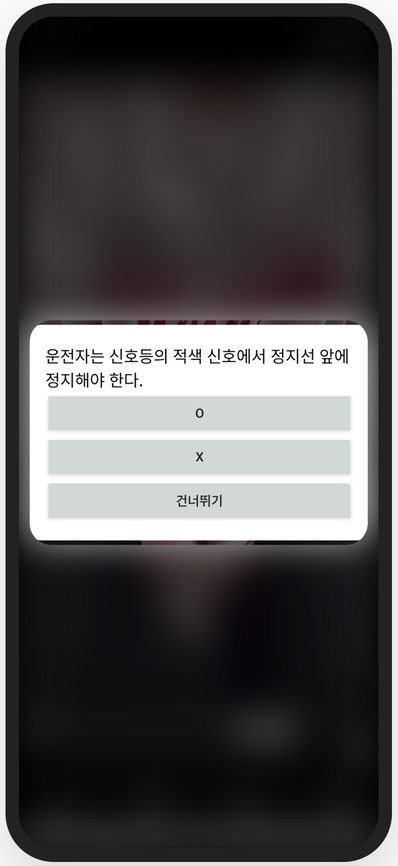
올린 자료 · 문제 5개 준비

시연 2

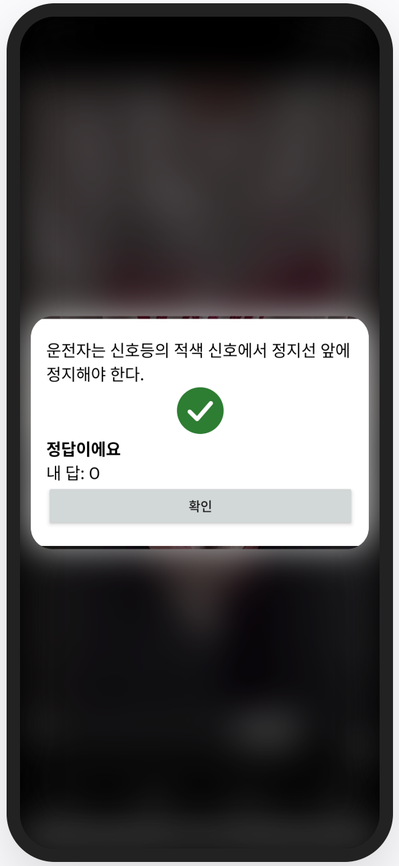
쇼츠 위로 찾아온 문제 카드

- 쇼츠를 넘기다 확률로 카드가 뜸. 카드가 떠 있는 동안 영상 소리를 멈춤
- OX는 버튼, 단답은 입력. 건너뛰기도 언제든 가능
- 카드 안에서 바로 채점 결과와 내 답을 보여 주고 영상으로 복귀
- 광고 쇼츠 위에는 띄우지 않고 다음 쇼츠로 미룸
- 문제를 미리 저장해 두므로 카드는 네트워크 없이도 바로 뜸

배경 영상은 실제 YouTube 쇼츠이며 발표 자료에서는 흐리게 처리함



운전면허 자료로 만든 OX



카드 안 채점 결과

시연 3

시험일과 재출제

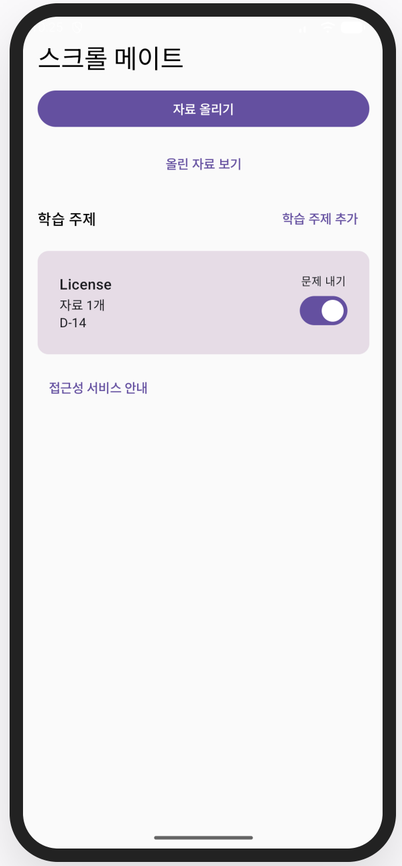
시험이 가까운 주제가 더 자주 나옴

시험 14일 전부터 출제 가중치 1 → 5로 직선 증가. 시험이 지났거나 끈 주제는 제외

틀린 문제는 간격을 두고 다시 나옴

마지막 풀이	다시 나오는 시점
틀림·건너뜀	1일 뒤
그 뒤 처음 맞힘	3일 뒤
그 뒤 두 번째 맞힘	7일 뒤, 이후 더 내지 않음

한 번도 틀리지 않고 맞힌 문제는 다시 내지 않음. 학습 주제와 시험일은 기기에만 저장



홈 · 학습 주제 D-14

구조

문제는 서버에서 미리 만들고, 카드는 기기에서 띄움

안드로이드 앱

Kotlin · Jetpack Compose
접근성 서비스로 쇼츠 진입·넘김 감지
오버레이 카드, 단답 채점
Room: 학습 주제·시험일·문제·풀이 기록
WorkManager: 백그라운드 업로드

⇄

BE 서버 · Fly.io

FastAPI · SQLite
PDF·PPTX 쪽별 글자 추출
약 2000자 조각으로 나눠 작업 큐
근거 문장으로 쪽수 붙이기
풀면 안 푼 문제 5개 유지(새 문제 채우기)

→

AI 서비스

같은 컨테이너, 외부 비공개
프롬프트, OX 정답 무작위 선택
자동 검사로 부적합한 문제 버리기

→

OpenAI API

gpt-5.4-mini
조각 글자를 보내 문제 생성
키는 서버 시크릿에만 있음

기기에만 있는 것

학습 주제, 시험일, 재출제 계산. 카드는 오프라인에서도 뜸

서버로 가는 것

올린 파일(글자만 저장, 원본은 보관 안 함), 풀이 결과. 기기 ID와 기기별 한도로 구분

AI 활용

AI가 하는 일, 규칙이 하는 일

일	담당	
문제·정답·근거 문장 생성	AI	
카드를 언제 띄울지	규칙	넘김당 10%, 10분 뒤 20%까지
어느 주제에서 낼지	규칙	시험일 가중치
단답 채점	규칙	정답·허용 답안 글자 비교
재출제 간격, OX 정답 O/X	규칙	1·3·7일 간격, 난수

자동 검사로 버리는 문제: 근거 문장이 없거나 원문에 없음, 정답이 문제에 드러남, 단답 정답이 길거나 문장형

85%

자동 검사 통과 (gpt-5.4-mini, 위키백과 3문서 27조각, 문제 54개)

형식·근거·정답 노출 검사 통과이며 정답이 맞다는 뜻은 아님. 1회 실행

OX 정답 쏠림 보정

보정 전 · O 69 / X 12



참 문장과 사실 하나를 바꾼 거짓 문장을 함께 받아 무작위 선택 · O 12 / X 19



X 문장 19개 모두 자료와 어긋남을 직접 확인. 배포 서버 13조각에서는 O 21 / X 18

선을 지키는 방식과 한계

허용한 범위 안에서만 움직이는 동료

지키는 선

- 접근성 허용을 켠 경우에만 등장, 언제든 끌 수 있음
- 쇼츠 진입과 넘김만 감지. 영상 내용·댓글·계정은 수집하지 않음
- 올린 자료의 글자는 OpenAI API로 전송됨을 올리는 화면에서 안내
- 자료를 지우면 서버의 글자·문제·풀이 결과도 함께 지움

아직 확인하지 못한 것

- 지금 모델이 만든 문제의 정답 정확성(사람 채점 안 함)
- 숏폼 사이 한 문제 방식의 학습 효과
- 실기기 장기 사용. 동작 확인은 에뮬레이터 중심
- 로그인 없음. 기기 ID와 기기별 한도로만 남용을 막음

일을 맡고, 먼저 찾아오고, 기억하고, 선을 지킴

부록

사용한 오픈소스, 외부 서비스, 데이터

묶음	내용	라이선스
앱(FE)	Android Gradle Plugin, Gradle, Android SDK, Kotlin 컴파일러 플러그인, Jetpack Compose, AndroidX(Activity Compose, Room, WorkManager), KSP, OkHttp, kotlinx.serialization, kotlinx.coroutines, JUnit, OkHttp MockWebServer	Apache-2.0 (JUnit EPL-1.0, Android SDK License)
서버(BE, AI)	FastAPI, Uvicorn, python-multipart, httpx, pypdf, python-pptx, pytest, uv	MIT, BSD-3-Clause, Apache-2.0
외부 서비스	OpenAI API(gpt-5.4-mini) 문제 생성, Fly.io 서버 호스팅	각 서비스 약관 확인 필요
모델 선정에만 사용	Ollama, Qwen3.5, Qwen3, Gemma 3, EXAONE 3.5. 서비스에는 쓰지 않음	Ollama MIT, Gemma Terms of Use, 나머지 확인 필요
데이터	한국어 위키백과 「운영체제」, 「관계형 데이터베이스」, 「미분」, 「음주 운전」 (평가용 샘플 입력)	CC BY-SA 4.0
통계 출처	대학내일 20대연구소(2022) 숏폼 시청 시간, 2025년 상반기 숏폼 이용 조사(14세 이상 3,151명), 2024년 10월 숏폼 플랫폼 조사(20~60대 1,000명)	보도 기사 인용

전체 목록과 링크: github.com/woowangthon/WOOWANGTHON_TEAM_23_DOCS/blob/main/SOURCES.md